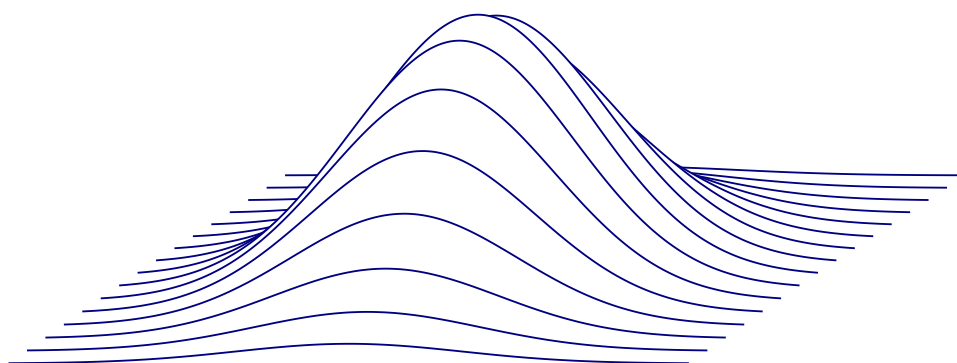


Конечномерные гауссовы меры

Владислав Максимов

23 сентября 2026 г.



Теорема (Лебег)

Пусть X — множество, $\mathcal{A}$ — алгебра на X , μ — конечная мера на $\mathcal{A}$. Тогда существует и единственно ее счетно-аддитивное продолжение на некоторую σ -алгебру Σ , которая содержит все подмножества множеств нулевой меры и содержит $\sigma(\mathcal{A})$.

Определение Вероятностной мерой на $\mathbb{R}^n$ мы будем называть вероятностную меру на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, продолженную по теореме Лебега на все подмножества множеств нулевой меры.

Определение Пусть μ — борелевская вероятностная мера на $\mathbb{R}^n$. Ее преобразование Фурье называется функцией $\hat{\mu} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, определяемая формулой: $\hat{\mu}(t) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} d\mu$

Ключевым является тот факт, что по преобразованию Фурье мера восстанавливается однозначно. А именно, верна следующая теорема:

Теорема (Единственности)

Пусть μ и ν — две борелевские вероятностные меры на $\mathbb{R}^n$, для которых $\hat{\mu} = \hat{\nu}$. Тогда $\mu = \nu$.

По преобразованию Фурье видно и то, независимы ли компоненты случайного вектора.

Теорема (Критерий независимости)

Пусть μ — распределение пары случайных векторов (ξ, η) со значениями в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^k$, а μ_ξ и μ_η — распределения ξ и η . Векторы ξ и η независимы тогда и только тогда, когда преобразование Фурье распадается в произведение: $\hat{\mu}(s, t) = \hat{\mu}_\xi(s) \hat{\mu}_\eta(t)$ при всех $s \in \mathbb{R}^m$ и $t \in \mathbb{R}^k$.

Теперь перейдем к гауссовским мерам на прямой.

Определение Вероятностная мера μ на $\mathbb{R}$ называется гауссовской, если ее преобразование Фурье имеет вид:

$$\hat{\mu}(t) = \exp \left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right), \quad a \in \mathbb{R}, \quad \sigma \geq 0$$

В силу того, что преобразование Фурье однозначно определяет меру, это определение корректно. Но тем не менее пока еще не ясно, существуют ли вообще такие меры.

Теорема (О гауссовских мерах на прямой)

Для любых $a \in \mathbb{R}$ и $\sigma \geq 0$ существует гауссовская мера μ с преобразованием Фурье $\hat{\mu}(t) = \exp \left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right)$:

При $\sigma = 0$ это мера Дирака δ_a ;

При $\sigma > 0$ это мера с плотностью $d\mu = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2} \right) d\lambda$, где λ — мера Лебега на прямой.

Доказательство

Преобразование Фурье данных мер считается явно. Для этого надо выделить в показателе экспоненты полный квадрат и заметить, что из интегральной формулы Коши вытекает, что $\int_{\{\operatorname{Im} z = \tau\}} e^{\frac{-z^2}{2}} dz$ не зависит от τ . ■

Определение Гауссовская мера с параметрами $a = 0$, $\sigma^2 = 1$ называется стандартной.

Определение Средним значением меры μ на прямой называется число $\mathbb{E}_\mu = \int_{\mathbb{R}} x d\mu$, а ее дисперсией называется число $\mathbb{D}_\mu = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathbb{E}_\mu)^2 d\mu$

Вообще говоря, эти величины могут не существовать, но для гауссовских мер они определены корректно и напрямую связаны с параметрами a, σ из преобразования Фурье.

Теорема (Среднее и дисперсия гауссовской меры)

Для меры μ с преобразованием Фурье $\widehat{\mu}(t) = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$ среднее и дисперсия определены, при этом $\mathbb{E}_\mu = a$, $\mathbb{D}_\mu = \sigma^2$.

Доказательство

Доказательства этих тождеств состоят в явном вычислении интегралов, которые аналогичны интегралу из теоремы о гауссовских мерах на прямой. ■

Определение Последовательность борелевских вероятностных мер μ_n на $\mathbb{R}$ сходится слабо к мере ν , если для всякой непрерывной и ограниченной функции f имеем тождество: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) d\mu_n = \int_{\mathbb{R}} f(x) d\nu$.

В теории вероятностей доказывается теорема, связывающая слабую сходимость с преобразованием Фурье.

Теорема Слабая сходимость $\mu_n \rightarrow \mu$ эквивалентна поточечной сходимости $\widehat{\mu}_n \rightarrow \widehat{\mu}$.

Сформулируем лемму, которая часто оказывается полезной как в теории вероятностей, так и в гармоническом анализе.

Лемма Пусть μ — вероятностная мера на $\mathbb{R}$, для которой $\int_{\mathbb{R}} |x|^n d\mu < +\infty$. Тогда $\widehat{\mu}(t)$ принадлежит классу $C^n(\mathbb{R})$, причем $\widehat{\mu}^{(k)}(0) = i^k \int_{\mathbb{R}} x^k d\mu$ при $k = 0, 1, \dots, n$.

Доказательство

Рассмотрим для простоты случай $n = 1$. Имеем:

$$\widehat{\mu}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i(t+\Delta t)x} - e^{itx}}{\Delta t} d\mu = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{i(t+\Delta t)x} - e^{itx}}{\Delta t} d\mu = \int_{\mathbb{R}} ixe^{itx} d\mu$$

Перестановка предела и интеграла местами обосновывается следующим образом. Надо разбить подынтегральную функцию на сумму вещественных и мнимых частей, для каждого слагаемого справедлива формула конечных приращений, из которой получается, что разностные отношения мажорируются интегрируемой функцией. Поэтому остается воспользоваться теоремой Лебега. ■

Теорема (Центральная предельная теорема)

Пусть ξ_n — независимые одинаково распределенные величины, $\mathbb{E}\xi_1 = 0$, $\mathbb{E}\xi_1^2 = \sigma^2 < \infty$. Тогда распределения величин $X_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \xi_k$ слабо сходятся к стандартной гауссовской мере.

Доказательство

Обозначим через μ_n распределение X_n и покажем, что $\widehat{\mu}_n(t) \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$ для всякого t . Вычислим:

$$\widehat{\mu}_n(t) = \mathbb{E} \exp\left(\frac{it}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \left(\mathbb{E} \exp\left(\frac{it\xi_1}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(\widehat{\mu}_{\xi_1}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

Теперь воспользуемся леммой и напишем формулу Тейлора до квадратичного члена:

$$\widehat{\mu}_n(t) = \left(1 - \frac{\sigma^2}{2} \cdot \frac{t^2}{\sigma^2 n} + o\left(\frac{t^2}{\sigma^2 n}\right)\right)^n \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$$

■

Теперь перейдем к гауссовским мерам на $\mathbb{R}^n$. Это уже весьма хитрый объект, который можно определить большим числом разных способов. Напомним, для начала, важные формулы из анализа.

Теорема (Интегрирование меры надуровня)

Пусть (X, Σ, μ) — вероятностное пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная измеримая функция. Тогда верна формула:

$$\int_X f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(f > t) dt = \int_0^{+\infty} \mu(f \geq t) dt$$

Доказательство

Докажем первое равенство, ибо второе доказывается аналогично. Заметим, что формула верна для всех индикаторов.

Теперь рассмотрим неотрицательную простую функцию $f = \sum_{k=1}^m c_k \mathbb{I}\{A_k\}$, где $c_k > 0$, а множества A_k попарно не пересекаются. Тогда получим:

$$\int_0^{+\infty} \mu(f > t) dt = \int_0^{+\infty} \left[\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \mathbb{I}\{t < c_k\} \right] dt = \sum_{k=1}^m c_k \mu(A_k) = \int_X f d\mu$$

Таким образом, формула верна для всех неотрицательных простых функций. Оставшееся следует из теоремы Леви. ■

Теорема (Формула замены переменных в интеграле Лебега)

Пусть (X, Σ, μ) — пространство с конечной мерой, $(Y, \mathcal{A})$ — измеримое пространство, $f : X \rightarrow Y$ — измеримая функция. Обозначим через ν распределение f . Тогда для всякой измеримой функции $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ верно тождество:

$$\int_X g(f(x)) d\mu = \int_Y g d\nu$$

Доказательство

Доказательство полностью аналогично предыдущей теореме. Тождество легко проверяется на простых функциях, а затем получается предельным переходом по теореме Леви. ■

Теперь мы можем перейти к многомерным гауссовским распределениям.

Определение Вероятностная мера μ на $\mathbb{R}^n$ называется гауссовской, если для каждого линейного функционала на $(\mathbb{R}^n, \mu)$ его распределение на прямой — гауссовское.

Теорема (О гауссовских мерах в $\mathbb{R}^n$)

1. Мера μ — гауссовская $\iff \widehat{\mu}(t) = \exp\left(i\langle a, t \rangle - \frac{\langle Kt, t \rangle}{2}\right)$, где $a \in \mathbb{R}^n$, K — неотрицательно определенная матрица;
2. Пусть ν — стандартная гауссовская мера на прямой. Тогда $\nu^{\otimes n}$ — гауссовская мера с преобразованием Фурье $\exp\left(-\frac{\|t\|^2}{2}\right)$, называемая стандартной гауссовской мерой на $\mathbb{R}^n$;
3. Гауссовские меры на $\mathbb{R}^n$ — это в точности образы стандартной гауссовской меры на $\mathbb{R}^n$ при аффинных отображениях;
4. Если $a \in \mathbb{R}^n$, K — неотрицательно определенная симметрическая матрица, то найдется гауссовская мера μ на $\mathbb{R}^n$, для которой $\widehat{\mu}(t) = \exp\left(i\langle a, t \rangle - \frac{\langle Kt, t \rangle}{2}\right)$;
5. Гауссовская мера μ на $\mathbb{R}^n$ имеет плотность относительно меры Лебега тогда и только тогда, когда матрица K в ее преобразовании Фурье обратима. В этом случае имеем

$$d\mu = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det K}} \exp\left(-\frac{1}{2}\langle K^{-1}(x-a), x-a \rangle\right) dx$$

Доказательство

1. Предположим, что мера μ — гауссовская и вычислим ее преобразование Фурье. Зафиксируем вектор $t \in \mathbb{R}^n$ и рассмотрим линейный функционал $p_t(x) = \langle t, x \rangle$. Используя формулу замены переменных и обозначая через ν_t распределение функционала p_t , получаем:

$$\widehat{\mu}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}} e^{iy} \nu_t(dy) = \exp\left(ia_t - \frac{\sigma_t^2}{2}\right)$$

Осталось заметить, что $a_t = \int_{\mathbb{R}} y d\nu_t = \int_{\mathbb{R}^n} \langle t, x \rangle \mu(dx)$, откуда следует, что отображение $t \mapsto a_t$ линейно, а значит, имеет вид $a_t = \langle a, t \rangle$ для некоторого $a \in \mathbb{R}^n$. Аналогично получается квадратичность и неотрицательная определенность отображения $t \mapsto \sigma_t^2$. В обратную сторону утверждение получается также из формулы замены переменных;

2. Это сразу следует из теоремы Фубини;

3. Пусть μ — стандартная гауссовская мера. Рассмотрим отображение $f(x) = Ax + b$ для некоторой матрицы A и вектора b . Обозначим через ν распределение f . Тогда из формулы замены переменных получим:

$$\widehat{\nu}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, y \rangle} \nu(dy) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, Ax+b \rangle} \mu(dx) = e^{i\langle t, b \rangle} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle A^T t, x \rangle} \mu(dx)$$

Оставшийся интеграл — преобразование Фурье стандартной меры в точке $A^T t$, поэтому

$$\widehat{\nu}(t) = \exp\left(i\langle t, b \rangle - \frac{\|A^T t\|^2}{2}\right) = \exp\left(i\langle t, b \rangle - \frac{\langle AA^T t, t \rangle}{2}\right)$$

Мы видим, что полученная мера снова гауссовская. Более того, сразу же ясно, что любую гауссовскую меру возможно так получить, ибо для любой неотрицательно определенной матрицы K можно подобрать матрицу A , такую что $K = AA^T$. Например, просто извлечь корень из матрицы;

4. Сразу же получается из рассуждений в пункте 3;

5. Предположим, что матрица K из преобразования Фурье гауссовской меры μ необратима. Как известно, если мера имеет плотность, то она абсолютно непрерывна. Покажем, что μ не является абсолютно непрерывной. Имеется ненулевой $v \in \mathbb{R}^n$, такой что $Kv = 0$. Рассмотрим функционал $p(x) = \langle v, x \rangle$. Тогда распределение этого функционала окажется мерой Дирака, что проверяется прямым вычислением. Отсюда сразу же следует, что мера μ сосредоточена на гиперплоскости, что противоречит абсолютной непрерывности.

Формула для плотности легко проверяется прямым вычислением с использованием теоремы Фубини. ■

Утверждение Пусть μ — гауссовская мера на $\mathbb{R}^n$ с преобразованием Фурье $\hat{\mu}(t) = \exp\left(i\langle a, t \rangle - \frac{\langle Kt, t \rangle}{2}\right)$. Тогда вектор $a \in \mathbb{R}^n$ и матрица K имеют следующий смысл:

$$a = \mathbb{E}_\mu = \int_{\mathbb{R}^n} x d\mu, \quad K = \mathbb{D}_\mu = \int_{\mathbb{R}^n} (x - a)(x - a)^T d\mu$$

Доказательство

Аналогично одномерному случаю. Все вычисления делаются явно с использованием формулы замены переменных. ■

Также приведем без доказательства некоторые красивые характеристики нормального распределения:

Теорема (Характеризация гауссовских векторов)

1. Случайный вектор ξ в $\mathbb{R}^n$ является гауссовским тогда и только тогда, когда для всякого случайного вектора η , который не зависит от ξ и имеет то же распределение, случайные векторы $\xi - \eta$ и $\xi + \eta$ независимы;
2. Случайный вектор ξ в $\mathbb{R}^n$ является центрированным гауссовским тогда и только тогда, когда для всякой пары (ξ_1, ξ_2) независимых и одинаково распределенных с ξ векторов, а также для всякого вещественного числа φ случайные векторы $\eta_1 = \xi_1 \sin \varphi + \xi_2 \cos \varphi$, $\eta_2 = \xi_1 \cos \varphi - \xi_2 \sin \varphi$ представляют собой независимые копии ξ .

Отметим, что в одну сторону оба этих утверждения очевидно следуют из явного вычисления преобразований Фурье.

Пример Не стоит думать, что если ξ, η — гауссовские случайные величины, то (ξ, η) — гауссовский двумерный вектор. На языке анализа это означает, что гауссовость распределения недостаточно проверять только на базисе из линейных функционалов. В самом деле, рассмотрим функцию $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \operatorname{sgn}(xy))$. Определим вероятностную меру формулой $d\mu = f(x, y) d\lambda$, где λ — двумерная мера Лебега. Мера μ не является гауссовской, ибо мы знаем вид плотности гауссовских мер. При этом функционалы $e_x(x, y) = x$, $e_y(x, y) = y$ имеют нормальное распределение.

Теорема Пусть ξ и η — независимые случайные величины с одним и тем же симметричным распределением, причем $\forall t \geq 0$ выполнено: $\mathbb{P}\left(\left|\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}\right| \geq t\right) \leq \mathbb{P}(|\xi| \geq t)$, а также $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$. Тогда эти случайные величины — гауссовские.

Доказательство

Из независимости получаем, что $|\xi|^2$ и $\left|\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}\right|^2$ имеют одинаковое матожидание, а тогда из теоремы об интегрировании меры над уровнем они одинаково распределены. Из симметричности распределения отсюда вытекает, что ξ и $\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}$ одинаково распределены. Пусть теперь $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — независимые величины с распределением как у ξ . По индукции показывается, что величина $X_m = \frac{1}{2^m} \sum_{k=1}^{4^m} \xi_k$ распределена как ξ , но по центральной предельной теореме распределения X_m стремятся к гауссовской мере. А значит, и сама величина ξ — гауссовская. ■

Также отметим связь некоррелированности и независимости для гауссовских случайных величин.

Утверждение Пусть (ξ, η) — гауссовский вектор, причем $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = 0$. Тогда величины ξ и η независимы.

Доказательство

Все дело в том, что если они некоррелированы, то тогда матрица K имеет диагональный вид, ибо это матрица ковариации. А тогда в преобразовании Фурье $\exp\left(i\langle a, t \rangle - \frac{\langle Kt, t \rangle}{2}\right)$ и линейная, и квадратичная части распадаются в суммы по координатам, а значит, само преобразование Фурье распадается в произведение преобразований Фурье величин ξ и η . Остается сослаться на критерий независимости. ■

Пример Без предположения о том, что совместное распределение гауссовское, утверждение неверно. Например, можно взять в качестве ξ — стандартную нормальную величину, а в качестве $\eta = \kappa\xi$, где κ равновероятно принимает значения ± 1 , независимо от ξ . Тогда η и ξ зависимы и некоррелированы. Конечно же, их совместное распределение не является гауссовским.